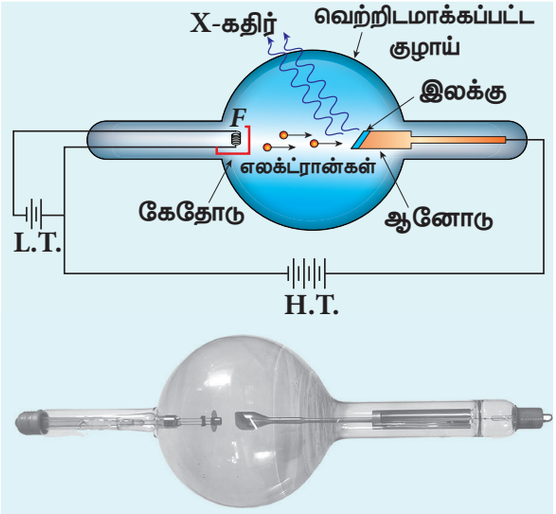


படம் 8.20 X–கதிர்கள் உற்பத்தி

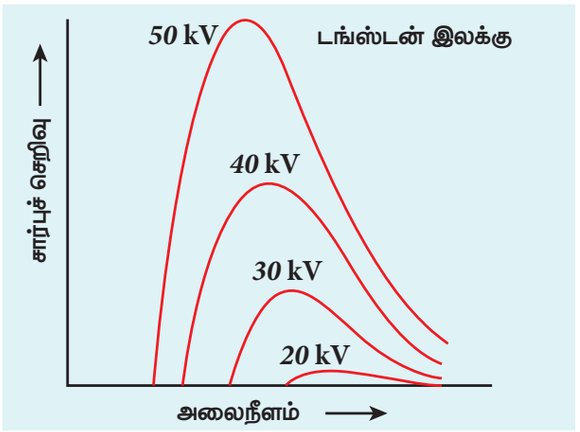
சாய்வாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் x–கதிர்கள் மின்னிறக்கக் குழாயின் ஒரு பக்கத்தில் வெளியேறுகிறது.

இலக்கின் மீது அதிவேக எலக்ட்ரான்கள் மோதும் போது, திடீரென ஏற்படும் எதிர் முடுக்கத்தினால் தம் இயக்க ஆற்றலை இழக்கின்றன. இதன் விளைவாக, x–கதிர் ஃபோட்டான்கள் உருவாகின்றன. மோதும் எலக்ட்ரான்களின் இயக்க ஆற்றலின் பெரும்பகுதி வெப்பமாக மாறுவதால், அதிக அளவு உருகுநிலை கொண்ட இலக்கு பொருள்கள் மற்றும் குளிர்விப்பான் அமைப்பு ஆகியவை பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

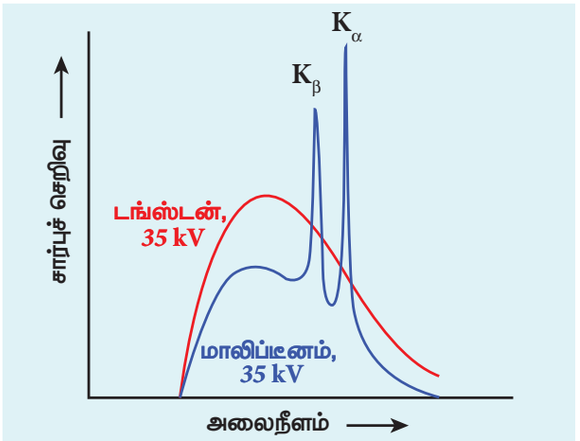
X–கதிர் நிறமாலை (X-ray spectrum)

உலோக இலக்கின் மீது வேகமாகச் செல்லும் எலகட்ரான்கள் மோதுவதால் x–கதிர்கள் உருவாகின்றன. **X–கதிர்களின் அலைநீளத்தைப் பொருத்து x–கதிர்களின் செறிவிற்கு வரையப்படும் வளைகோடு ஆனது x–கதிர் நிறமாலை எனப்படும்.** X–கதிர் நிறமாலை ஆனது தொடர்நிறமாலை மற்றும் அதன் மீது மேற்பொருந்தியுள்ள முகடுகள் எனும் இரு பகுதிகளைக் கொண்டது (படம் 8.21 (அ) மற்றும் (ஆ)).

தொடர் நிறமாலை (Continuous spectrum) என்பது குறிப்பிட்ட சிறும அலைநீளம் λ_0 முதல் தொடர்ச்சியாக அனைத்து அலைநீளங்களை கொண்ட கதிர்வீச்சுகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. மின்வாய்களின் மின்னழுத்த வேறுபாட்டைப் பொருத்து சிறும அலைநீளத்தின் மதிப்பு அமையும். மேற்பொருந்தும் முகடுகள் இலக்கு செய்யப்பட்ட பொருளின் சிறப்பியல்பினைப் பொருத்து அமைவதால், அது சிறப்பு நிறமாலை (Characteristic spectrum) எனப்படுகின்றன. படம் 8.21 (அ) வில் பல்வேறு முடுக்கு மின்னழுத்த வேறுபாடுகளில் டங்ஸ்டனின் x–கதிர் நிறமாலையும், படம் 8.21 (ஆ) வில் ஒரு குறிப்பிட்ட மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் டங்ஸ்டன் மற்றும் மாலிப்டினம் இலக்குகளின் x–கதிர் நிறமாலையும் காட்டப்பட்டுள்ளன.



படம் 8.21 (அ) பல்வேறு முடுக்கு மின்னழுத்த வேறுபாடுகளில் டங்ஸ்டனின் x–கதிர் நிறமாலை



படம் 8.21 (ஆ) 35 kV மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் டங்ஸ்டன் மற்றும் மாலிப்டினத்தின் x–கதிர் நிறமாலை

முடுக்கப்படும் எலக்ட்ரான்களில் இருந்து கதிர்வீச்சு உமிழப்படும் என்பதை பண்டைய மின்காந்தக் கொள்கை எடுத்துரைத்தாலும், x–கதிர் நிறமாலையில் உள்ள பின்வரும் இரண்டு சிறப்பம்சங்களை விளக்க இயலவில்லை.

(i) கொடுக்கப்பட்ட முடுக்கு மின்னழுத்த வேறுபாட்டில், தொடர் x–கதிர் நிறமாலையில் அலைநீளத்தின் சிறும மதிப்பானது எல்லா இலக்கு பொருள்களுக்கும் சமமாக உள்ளது. இந்தச் சிறும அலைநீளம் ஆனது வெட்டு அலைநீளம் (cut-off wavelength) எனப்படும்.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 130 04-03-2022 13:09:16